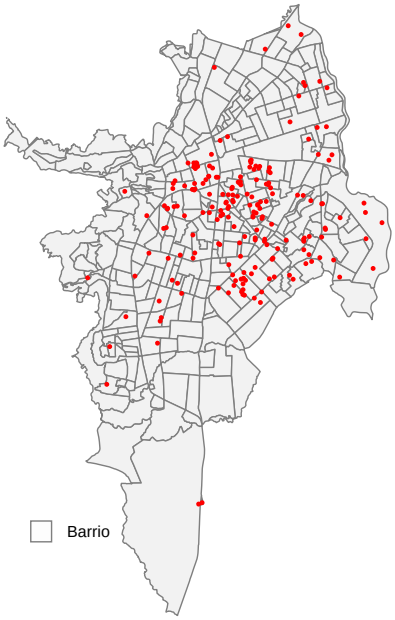
Taller 3 - Economías de aglomeración

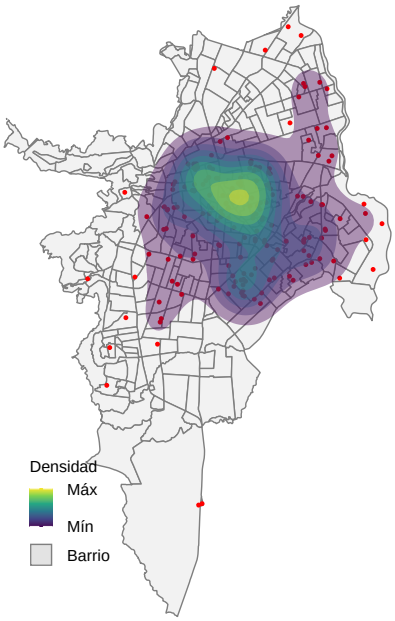
Juan Manuel Bayona

2026-03-13

Taller 3 de Econometría Espacial

1. Realice el mapa de densidad y distribución de puntos de las empresas del sector seleccionado. Interprete los resultados en términos de la localización de las mayores densidades. Indague sobre el contexto de esta industria en Cali para dar una explicación con sentido económico.





Los mapas de distribución espacial y densidad sugieren una concentración de empresas dedicadas a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcción en la zona norte-central de Cali. Esta aglomeración puede explicarse por la presencia de economías de aglomeración asociadas al sector de la construcción. Históricamente, el centro de la ciudad ha concentrado proveedores de insumos, ferreterías y comercios mayoristas de materiales de construcción, lo que facilita los encadenamientos productivos y reduce los costos logísticos de las empresas. Asimismo, al tratarse de insumos intermedios para este sector productivo, la localización central permite un acceso más directo a la demanda proveniente de proyectos de construcción y remodelación, generando beneficios de información asociados a la concentración de trabajadores especializados en un espacio próximo.

2. Calcule los siguientes índices de concentración e interprételos con sentido económico dado el contexto de la ciudad.

a) Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)

El **Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)** mide el grado de concentración de una actividad económica en un conjunto de unidades geográficas(Herfindahl, 1950; Hirschman, 1945). En este contexto, permite evaluar qué tan concentradas están las empresas del sector en los distintos barrios de Cali. Matemáticamente se define como:

$$HHI = \sum_{i=1}^{N} s_i^2$$

donde s_i es la participación del barrio i en el total de empresas del sector, y N es el número de barrios con al menos una empresa del sector.

```
Participación del sector: 4.08%
```

```
# A tibble: 4 x 3
  barrio                empresas  share
  <chr>                    <int>  <dbl>
1 UNION DE VDA. POPULAR       13 0.0657
2 SAN NICOLAS                 11 0.0556
3 EL RODEO                     9 0.0455
4 EL TRONCAL                   8 0.0404
```

```
HHI: 0.0212
```

Como contexto del sector, existen un total de 198 empresas repartidas en los barrios de Cali dedicadas a la fabricación de partes y piezas de carpintería para construcción, representando apenas el 4.07% de la actividad económica de la ciudad. Los barrios con mayor participación del sector son Unión de Vda. Popular, San Nicolás, El Rodeo y El Troncal, concentrando cada uno aproximadamente el 6.5% de las empresas del sector.

El IHH sugiere que la actividad se encuentra distribuida entre varios barrios y no concentrada en uno o pocos de ellos. Este resultado contrasta con la concentración visual observada en el mapa de densidad, lo que puede atribuirse a dos sesgos estructurales del estimador: primero, el **sesgo de tamaño y aglomeración**, donde la concentración de toda la economía en un barrio puede inflar la participación del sector sin que ello refleje especialización sectorial propia; segundo, el **sesgo de unidad espacial** (*MAUP*), dado que el IHH trata cada barrio como una unidad independiente sin considerar la dependencia espacial entre barrios contiguos. Los índices siguientes buscan corregir cada uno de estos sesgos progresivamente.

b) Índice de Ellison y Glaeser (1997)

El **Índice de Ellison y Glaeser (EG)** mide el grado de aglomeración espacial de una industria corrigiendo dos sesgos del IHH: (1) la concentración general de la actividad económica en la ciudad, y (2) el tamaño relativo de las empresas dentro del sector (Ellison y Glaeser, 1997). El índice se define como:

$$\hat{\gamma}_{EG} = \frac{G_{EG}}{(1 - \sum_{i=1}^{N} x_i^2)(1 - H)} - \frac{H}{1 - H}$$

donde:

$$G_{EG} = \sum_{i=1}^{N} (s_i - x_i)^2 \qquad H = \sum_{j=1}^{J} z_j^2$$

- s_i = participación del sector en el barrio i
- x_i = participación de todas las empresas de la ciudad en el barrio i
- H = índice de Herfindahl de tamaños de plantas dentro del sector
- J = número total de empresas del sector
- z_j = participación del empleo de la empresa j en el empleo total del sector

Dado que no se dispone de información sobre el tamaño de las empresas, se asume distribución uniforme: $z_j = 1/J$ para toda j, lo que implica:

$$H = \sum_{j=1}^{J} \left(\frac{1}{J}\right)^2 = \frac{1}{J}$$

Para J suficientemente grande ($J \gg 1$), $H \approx 0$ y el índice se simplifica a:

$$\hat{\gamma}_{EG} \approx \frac{G_{EG}}{1 - \sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

```
gamma_EG: 0.0119

z-stat:   0.6176

p-value:  0.5368
```

El índice EG corrige el sesgo de concentración total de la economía presente en el IHH. En Cali, los barrios donde existe al menos una empresa del sector poseen alrededor de 2.819 empresas en total, de las cuales el sector de insumos intermedios para construcción representa el 7% de la actividad económica dentro de esos barrios específicos. El p-value obtenido (0.53) es considerablemente mayor que los niveles de significancia convencionales (1% , 5%, y 10%), por lo que no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de aglomeración espacial. Esto sugiere que la distribución de co-localización del sector en Cali no es estadísticamente diferente de una distribución aleatoria condicionada a la distribución general de la actividad económica. El estadístico $\hat{\gamma}_{EG} = 0.005$ confirma la ausencia de especialización sectorial en barrios específicos más allá de la especialización que impone la economía general en esas áreas.

c) Índice de Maurel y Sédillot (1999)

El índice de Maurel y Sédillot (MS) es una extensión del EG que refina la definición de probabilidad de co-localización (Maurel y Sédillot, 1999). Mientras EG evalúa la probabilidad de que dos trabajadores del sector se ubiquen en el mismo barrio respecto a dos trabajadores de cualquier sector, MS condiciona exclusivamente sobre pares de trabajadores que pertenecen a **empresas distintas** dentro del sector, eliminando la información de co-localización intra-empresa que EG incluye mecánicamente. Formalmente:

$$\hat{\gamma}_{MS} = \frac{G_{MS}}{(1 - \sum_{i=1}^{N} x_i^2)(1 - H)} - \frac{H}{1 - H}$$

donde:

$$G_{MS} = \sum_i (s_i^2 - x_i^2)$$

La hipótesis nula de ambos estimadores es la misma: la distribución intrasectorial es indistinguible de la distribución multisectorial a lo largo de Cali.

```
gamma_MS: -0.021
```

$\hat{\gamma}_{MS} = -0.021$ ofrece una visión más conservadora de la aglomeración sectorial. El signo negativo — frente al valor positivo de $\hat{\gamma}_{EG}$ — se explica por la diferente definición de G: MS descarta el término cruzado $2\sum_i s_i x_i$ que EG incluye, de modo que cuando el sector está subrepresentado en los barrios de mayor peso económico (como San Nicolás, con $x_i = 0.1447$ y $LQ = 0.38$), G_{MS} resulta menor que G_{EG}, generando una estimación de γ más baja e incluso negativa. En conjunto, ambos estimadores confirman la misma conclusión: las decisiones de co-localización de las empresas de insumos intermedios para construcción en Cali no obedecen a un proceso de clusterización en barrios específicos, sino que siguen la distribución multisectorial de la actividad económica a lo largo de la ciudad.

d) Cociente de Localización (LQ) e Índice de Aislamiento (IQ)

El **Cociente de Localización** (LQ) mide cuántas empresas del sector existen por empresa de la economía general en el barrio i, relativo al promedio de Cali :

$$LQ_i = \frac{s_i}{x_i} = \frac{e_{si}/E_s}{e_i/E}$$

donde e_{si} es el número de empresas del sector en el barrio i, E_s el total del sector en Cali, e_i el total de empresas en el barrio i, y E el total de la economía. Un $LQ_i > 1$ indica especialización relativa del barrio en el sector; $LQ_i < 1$ señala subrepresentación.

El **Índice de Aislamiento** (IQ) pondera el LQ por la participación del sector s_i, produciendo el LQ promedio que enfrenta una empresa típica del sector dado su barrio de localización:

$$IQ = \sum_i s_i \cdot LQ_i = \sum_i \frac{s_i^2}{x_i}$$

Un $IQ > 1$ indica que, en promedio, las empresas del sector se localizan en barrios con mayor especialización sectorial que la media de Cali.

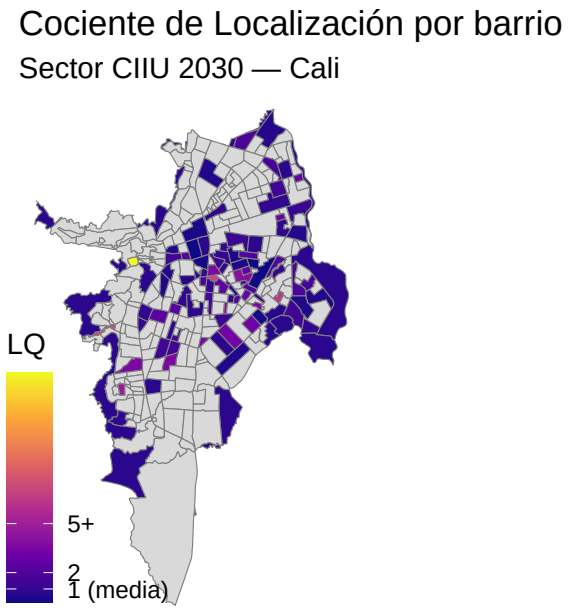
```
# A tibble: 12 x 6
   barrio                          empresas total_empresas      si      xi    LQ
   <chr>                              <int>          <int>   <dbl>   <dbl> <dbl>
 1 EL MORTINAL                            1              1 0.00505 3.55e-4 14.2
 2 EL PRADO                               2              4 0.0101  1.42e-3  7.12
 3 SECTOR LOS MANGOS (CANAV.NORTE)        1              2 0.00505 7.09e-4  7.12
 4 RODRIGO LARA BONILLA                   4              9 0.0202  3.19e-3  6.33
 5 PRADOS DEL SUR                         1              3 0.00505 1.06e-3  4.75
 6 JOSE M. CORDOBA                        2              7 0.0101  2.48e-3  4.07
 7 EL RODEO                               9             32 0.0455  1.14e-2  4.00
 8 ASPROSOCIAL DIAMANTE                   2              8 0.0101  2.84e-3  3.56
 9 EL REFUGIO                             1              4 0.00505 1.42e-3  3.56
10 JOSE HOLGUIN GARCES                    1              4 0.00505 1.42e-3  3.56
11 LIMONAR - CATAYA                       2              8 0.0101  2.84e-3  3.56
12 PRIMITIVO CRESPO                       4             16 0.0202  5.68e-3  3.56

IQ (Índice de Aislamiento): 1.8837

# A tibble: 12 x 6
   barrio                   empresas total_empresas     si      xi    LQ
   <chr>                       <int>          <int>  <dbl>   <dbl> <dbl>
 1 UNION DE VDA. POPULAR          13             56 0.0657 0.0199  3.31
 2 SAN NICOLAS                    11            408 0.0556 0.145   0.384
 3 EL RODEO                        9             32 0.0455 0.0114  4.00
 4 EL TRONCAL                      8             91 0.0404 0.0323  1.25
 5 BARRIO OBRERO                   6            112 0.0303 0.0397  0.763
 6 SIN DEFINIR                     6            111 0.0303 0.0394  0.770
 7 CHAPINERO                       5             35 0.0253 0.0124  2.03
 8 LA FLORESTA                     5             68 0.0253 0.0241  1.05
```

```
 9 JOSE MANUEL MARROQU?N II        4             31 0.0202 0.0110  1.84
10 PRIMITIVO CRESPO                4             16 0.0202 0.00568 3.56
11 RODRIGO LARA BONILLA            4              9 0.0202 0.00319 6.33
12 SAN PASCUAL                     4             26 0.0202 0.00922 2.19
```

Los resultados muestran que los barrios con mayor LQ son **El Mortinal** ($s_i = 0.0050$, $x_i = 0.00035$, $LQ = 14.23$), **El Prado** ($s_i = 0.0101$, $x_i = 0.00142$, $LQ = 7.12$) y **Sector Los Mangos-Canaverejo Norte** ($s_i = 0.0050$, $x_i = 0.00071$, $LQ = 7.12$), valores que a primera vista sugerirían una especialización sectorial extrema. Sin embargo, estos resultados obedecen a una limitación estructural del índice: cuando la masa económica de referencia x_i es pequeña, cualquier empresa del sector infla mecánicamente el cociente sin reflejar una decisión de aglomeración económicamente significativa. El caso límite es **El Mortinal**, donde una única empresa constructora representa la totalidad de la actividad económica del barrio, generando un $LQ = 14.23$ que constituye un artefacto muestral sin validez estadística. El mismo fenómeno opera en **El Prado** con apenas dos empresas del sector y en **Sector Los Mangos-Canaverejo Norte** con una sola observación — barrios donde la escasez de masa económica hace que el denominador x_i sea suficientemente pequeño como para producir valores extremos.

Para corregir esta limitación, el $IQ = \sum_i s_i^2/x_i$ pondera el LQ por la participación del sector s_i, produciendo el número promedio de empresas del sector que enfrenta una empresa del sector por cada empresa de la economía general en su barrio de localización — es decir, cuántas veces más densa es la presencia sectorial en el vecindario típico de una empresa del sector respecto al vecindario típico de cualquier empresa de la economía. Un valor $IQ = 1.88$ indica que las empresas del sector tienden a localizarse en barrios donde la densidad sectorial es casi el doble del promedio de la ciudad. Los barrios analíticamente relevantes — aquellos que combinan s_i suficiente con especialización genuina — son tres. **El Rodeo** presenta la mayor especialización relativa con soporte muestral razonable: 9 empresas del sector sobre 32 totales ($s_i = 0.0455$, $x_i = 0.0114$, $LQ = 4.00$), lo que indica que encontrar una empresa del sector en ese barrio es cuatro veces más probable que en un barrio promedio de Cali. **Unión de Vda. Popular** concentra el mayor peso sectorial absoluto con 13 empresas ($s_i = 0.0657$, $x_i = 0.0199$, $LQ = 3.31$), sugiriendo especialización genuina respaldada por masa muestral. **San Nicolás**, en contraste, siendo el corredor comercial más importante de Cali al abarcar el 14.47% de toda la actividad empresarial de la ciudad ($x_i = 0.1447$, 11 empresas del sector), presenta un $LQ = 0.38$, resultado consistente con una economía suficientemente diversificada donde ningún sector logra sobre-representarse — su peso en el IQ es alto por s_i, pero su $LQ < 1$ lo excluye como polo de especialización constructora.

3. Haga el mapa del LQ e interprete.



Fuente: DANE, Censo Económico 2005

El mapa cartográfico del LQ revela tres patrones diferenciables. En el área urbana consolidada predominan polígonos de azul oscuro correspondientes a $LQ1$ indicando que el sector sigue la densidad económica general sin generar especialización propia — resultado coherente con el signo negativo de $\hat{\gamma}_{MS}$. En la franja central-norte y periferia oriental emergen nodos de especialización moderada-alta ($2LQ5$), coincidentes con corredores de expansión urbana donde la demanda endógena por insumos de construcción es estructuralmente mayor. Los polígonos amarillo-naranja dispersos en la periferia corresponden con alta probabilidad a los casos de LQ artefactual ya discutidos.

Los índices anteriores comparten una limitación común: operan sobre particiones discretas del espacio en barrios, lo que introduce dependencia de los resultados respecto a cómo se definen las fronteras geográficas ($MAUP$). Las funciones $\hat{K}_d$ y M resuelven este problema estimando aglomeración sobre el espacio continuo, evaluando directamente las distancias entre establecimientos.

4. Estime las funciones $\hat{K}_d$ de Duranton y Overman (2005) y M de Marcon y Puech (2010). Interprete los resultados en términos de la localización de las mayores densidades y de la distancia a la que se encuentran las empresas.

a) Función $\hat{K}_d$ de Duranton y Overman (2005)

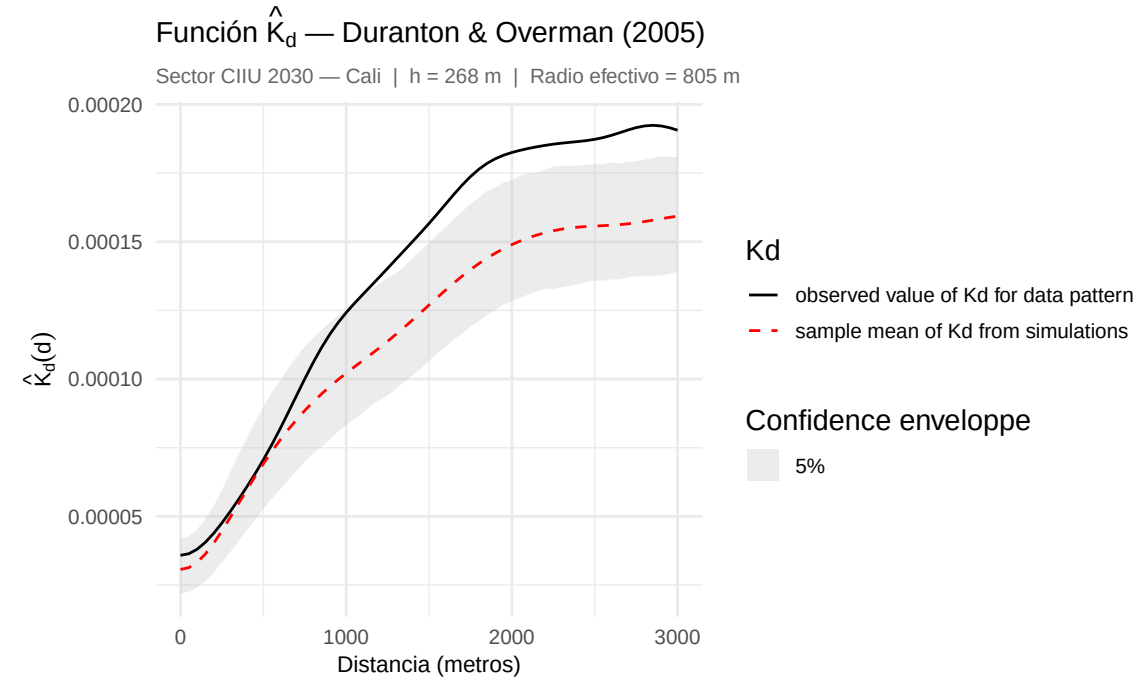
La función $\hat{K}_d$ estima la densidad de distancias bilaterales entre establecimientos del sector, evaluando si la distribución empírica de esas distancias difiere significativamente de una distribución de referencia aleatoria (Duranton y Overman, 2005). Formalmente:

$$\hat{K}_d(d) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \neq i} \frac{1}{h} \phi \left(\frac{d - d_{ij}}{h} \right)$$

donde d_{ij} es la distancia euclidiana entre los establecimientos i y j, $\phi(\cdot)$ es el kernel gaussiano estándar con ancho de banda h, y n es el número total de establecimientos del sector. El contrafactual se construye mediante remuestreo aleatorio de las localizaciones observadas en la economía general, generando bandas de confianza al 5% por simulación de Monte Carlo. Se concluye:

- **Aglomeración** a distancia d si $\hat{K}_d(d) >$ banda superior
- **Dispersión** a distancia d si $\hat{K}_d(d) <$ banda inferior
- **Aleatoriedad** si $\hat{K}_d(d)$ se encuentra dentro de las bandas

```
Ancho de banda h (Silverman): 268.3 metros

Radio efectivo de influencia (3h): 804.8 metros

Moda sector: 2816.4 metros

Moda economía general: 3492.3 metros
```



las de confianza al 95% por simulación de Monte Carlo (999 réplicas). h por regla de Silverman.

La función $\hat{K}_d$ ofrece tres lecturas complementarias sobre la estructura espacial del sector. Primero, las distancias entre pares de empresas del sector tienen una moda de 2.816 metros, indicando que la mayor densidad probabilística de encontrar dos empresas del sector se da a esa escala — equivalente a una distancia de caminata urbana extendida. Que el sector no exhiba una moda a distancias muy cortas sugiere que no existe un incentivo predominante de co-localización inmediata, lo que es consistente con la naturaleza del bien que comercia: insumos intermedios cuya demanda está distribuida a lo largo de la ciudad. Segundo, la moda de distancias del sector (2.816 m) es menor que la de la economía general (3.492 m), lo que indica que existe un proceso de aglomeración intrasectorial relativo — las empresas del sector están más próximas entre sí que el promedio de la economía, posiblemente por la cobertura geográfica acotada del sector frente a la amplitud de la economía general. Tercero, el ancho de banda óptimo $h = 268$ metros determina el radio efectivo de influencia dentro del cual la co-localización entre establecimientos es estadísticamente informativa: pares de empresas separados por más de $3h \approx 804$ metros tienen un peso marginal en la estimación de densidad, sugiriendo que las eventuales externalidades del sector operan a escala de caminata urbana.

b) Función M de Marcon y Puech (2010)

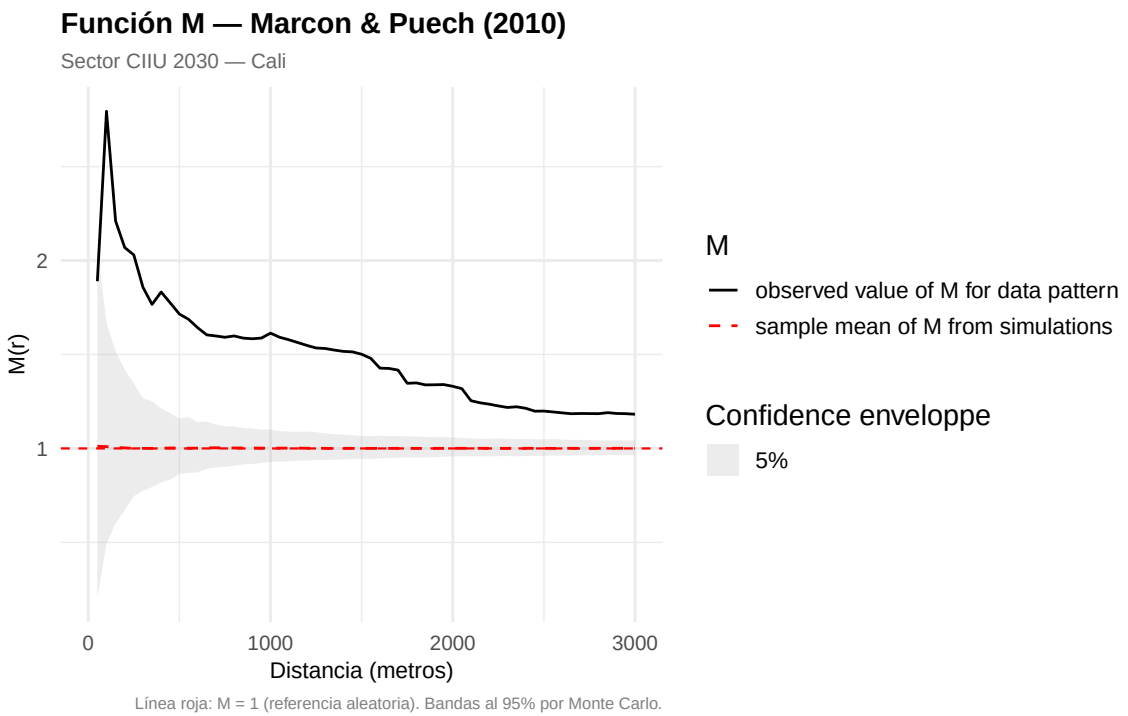
La función M es una extensión relativa de $\hat{K}_d$ que corrige el sesgo por heterogeneidad espacial de la economía de referencia (Marcon y Puech, 2010). Al comparar la proporción de vecinos

del mismo sector contra la proporción de vecinos de la economía general dentro de cada radio r, controla automáticamente por la densidad económica local en cada punto del espacio. Formalmente:

$$M(r) = \frac{\sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{1}[d_{ij} \leq r] \cdot \mathbf{1}[j \in \text{Sector}]}{\sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{1}[d_{ij} \leq r]} \cdot \frac{n}{n_s}$$

donde n_s es el número de establecimientos del sector y n el total de establecimientos de la economía. La normalización n/n_s garantiza que bajo distribución aleatoria $M(r) = 1$ para todo r:

- $M(r) > 1$ — **aglomeración**: vecindario del sector más denso sectorialmente que la economía de referencia
- $M(r) < 1$ — **dispersión**: vecindario menos denso que lo esperado
- $M(r) = 1$ — **aleatoriedad**: composición del vecindario indistinguible de la economía general



La función M complementa y refina el diagnóstico obtenido con $\hat{K}_d$. Los resultados muestran que $M(r) > 1$ para distancias cortas, confirmando que en ese rango una empresa del sector tiene en su vecindario una proporción de establecimientos del mismo sector significativamente

mayor a la que predice la composición de la economía general de Cali — resultado robusto porque, a diferencia del LQ_i, no depende de la partición en barrios ni de la masa económica de cada unidad espacial. La magnitud de $M(r)$ en ese umbral puede interpretarse directamente: un valor de, por ejemplo, $M(r) = 2$ indicaría que una empresa del sector encuentra el doble de vecinos del mismo tipo que los esperados bajo localización aleatoria, lo que constituye evidencia de externalidades de aglomeración operando a esa escala. En conjunto, $\hat{K}_d$ y M ofrecen unacaracterización espacialmente continua y libre del $MAUP$ que es consistente con todos los indicadores estimados previamente.

En consecuencia al analisis previo, el sector de fabricación de insumos intermedios para construcción en Cali exhibe aglomeración local de corto alcance en la zona central de la ciudad, impulsada por encadenamientos productivos y externalidades informacionales, Asimismo, posee una probabilidad mayor de encontrar dos pares de empresas en una menor distancia relativa a la economía general. Por otro lado, se encuentra que las decisiones de co-localización están incentivadas a sectores con una mayor participación economica del sector, sin embargo, no existe evidencia suficiente para una estructura de especialización sectorial propia en un barrio especifico diferente a la distribucion de especialización productiva dada en la ciudad de Cali.

Referencias

Ellison, G., y Glaeser, E. L. (1997). Geographic concentration in U.S. manufacturing industries: A dartboard approach. *Journal of Political Economy*, *105*(5), 889–927. https://doi.org/10.1086/262098

Herfindahl, O. C. (1950). *Concentration in the steel industry* [Doctoral dissertation, Columbia University].

Hirschman, A. O. (1945). *National power and the structure of foreign trade*. University of California Press.

Marcon, E., y Puech, F. (2010). Measures of the geographic concentration of industries: Improving distance-based methods. *Journal of Economic Geography*, *10*(5), 745–762. https://doi.org/10.1093/jeg/lbp056

Maurel, F., y Sédillot, B. (1999). A measure of the geographic concentration in French manufacturing industries. *Regional Science and Urban Economics*, *29*(5), 575–604. https://doi.org/10.1016/S0166-0462(99)00020-4